

תשובות למבחן לדוגמא 1

בינה מלאכותית

חלק ב שאלות פתוחות

שאלה ב1

$$A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$$

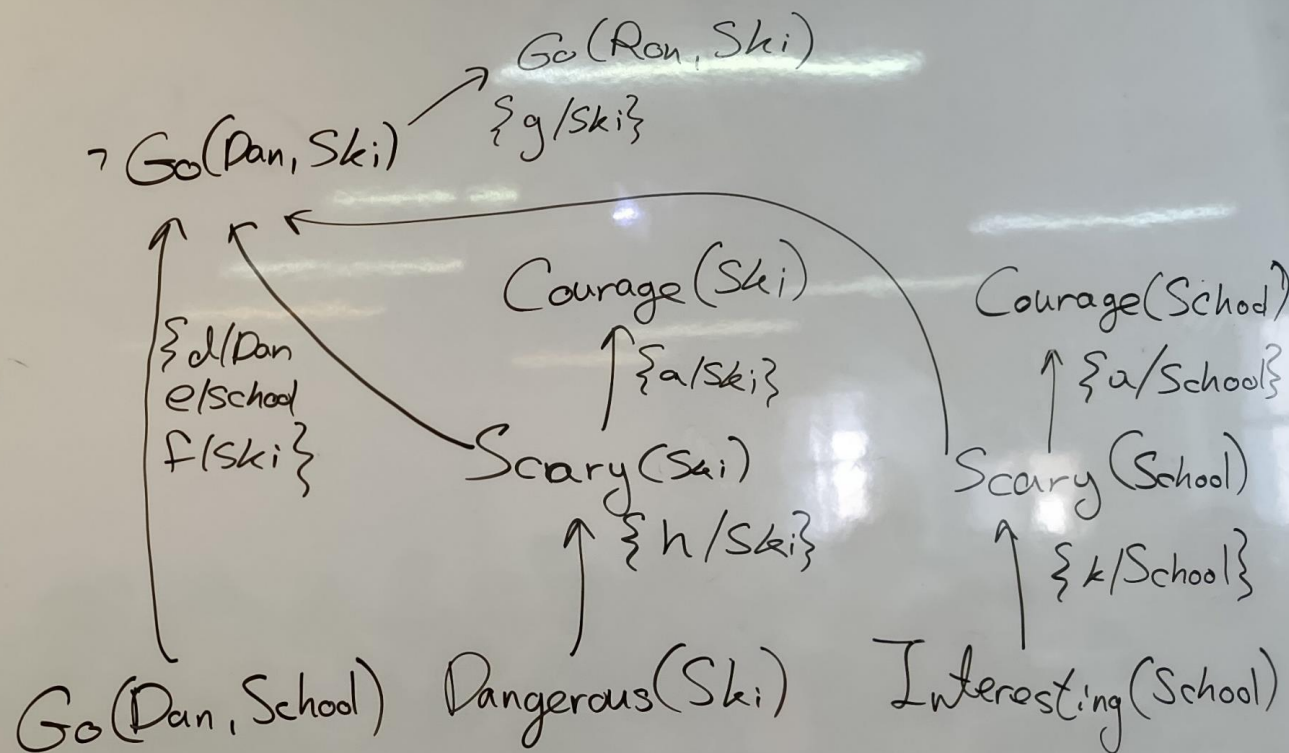
$$2. \text{Scary}(a) \Rightarrow \text{Courage}(a)$$

$$3. \text{Go}(\text{die}, i) \wedge \text{Scary}(e) \wedge \text{Scary}(f) \Rightarrow \neg \text{Go}(\text{d}, f)$$

$$4. \neg \text{Go}(\text{Dan}, g) \Rightarrow \text{Go}(\text{Ron}, g)$$

$$5. \text{Dangerous}(h) \Rightarrow \text{Scary}(h)$$

$$6. \text{Interesting}(k) \Rightarrow \text{Scary}(k)$$



שאלה ג1

1. $Go(Dan, School)$
2. $\neg Scary(a) \vee \neg Courage(a)$
3. $\neg Go(d, e) \vee \neg Scary(e) \vee \neg Scary(f) \vee \neg Go(d, f)$
4. $Go(Dan, g) \vee Go(Ron, g)$
5. $\neg Dangerous(h) \vee Scary(h)$
6. $\neg Interesting(k) \vee Scary(k)$
7. $Dangerous(Ski)$
8. $Interesting(School)$
9. $\neg Go(Ron, Ski)$

10. $Res(4, 9) \quad Go(Dan, Ski) \quad \{g/Ski\}$
11. $Res(5, 7) \quad Scary(Ski) \quad \{h/Ski\}$
12. $Res(6, 8) \quad Scary(School) \quad \{k/School\}$
13. $Res(3, 10) =$
 $\neg Scary(Ski) \vee \neg Scary(f) \vee \neg Go(Dan, f)$
 $\{f/School\}$
14. $Res(1, 13) = \neg Scary(Ski) \vee \neg Scary(School)$
15. $Res(11, 14) = \neg Scary(School)$
16. $Res(12, 15) = \square$

סגירה / אין יש גרירה פליג

שאלה 2 א

	1	2	3
3	X		
2	X		
1	X		

מבחן דמיון: כל שטחן יש סוף
 $M[1,1] = M[2,1] = M[3,1] = X$

$\forall 1 \leq i \leq 3 \quad M[i,1] = X \quad \exists 1 \leq j \leq 3 \quad M[i,j] = M[i,j-1] = M[i,j-2] \neq B$
 כל שטחן יש סוף

	1	2	3
3	.	.	.
2	.	.	.
1	.	.	.

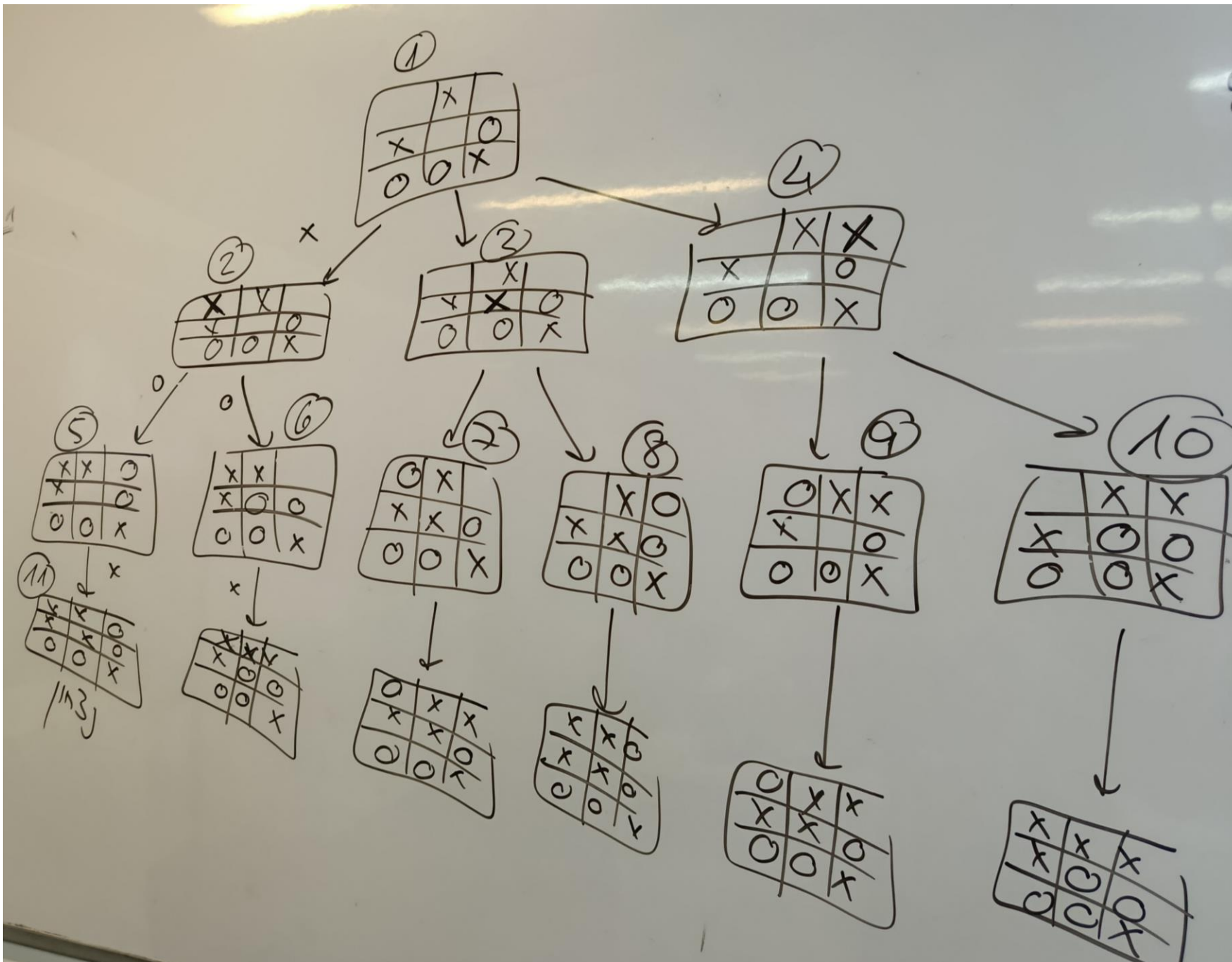
$\exists 1 \leq i \leq 3 \quad M[i,1] = M[i,2] = M[i,3] \neq B$

כל שטחן יש סוף
 $M[1,1] = M[2,2] = M[3,3] \neq B$
 $M[3,1] = M[2,2] = M[1,3] \neq B$

כל שטחן יש סוף
 $\forall 1 \leq i, j \leq 3 \quad M[i,j] \neq B$
 כל שטחן יש סוף

שאלה 2
 $M[3 \times 3]$
 $\forall 1 \leq i, j \leq 3 \quad M[i,j] \in \{0, X, B\}$
 $\forall 1 \leq i, j \leq 3 \quad M[i,j] = B$
 כל שטחן יש סוף
 $M[i,j] = \{X, 0\}$ if $M[i,j] = B$
 כל שטחן יש סוף
 כל שטחן יש סוף

שאלה 2 ב



שאלה 2 ג, ד

ג כן. יש מספר ערכים 2
שבהם β מקרה x ינצח
אם נבחר הפסד α ונבחר
MinMax ינצח אולי.

3. בחירות הסתברותיות באמצע גרסא
1. איזה תורים יבחרו עיצור מלבד הנש
אפי הסתברות של מלבד טוב. הסתברות
2. היכן יבאץ החיתוך - כנצואמי
3. האם תחילה מוטציה - כנצואמי
4. אם יש מוטציה אלה ישנה העדף? - כנצואמי
שימוש בבחירות הסתברותיות נאצל
אזמנע מהעצה למינימאס מקומי אלא יגיש
אזמנע אמנע.

שאלה 3 א

$$\begin{array}{r}
 X_1 \\
 N O^2 \\
 + {}^2 O Y_1 \\
 \hline
 {}^1 Y E S_3
 \end{array}$$

O, Y, S, E, N ספרות
 X_1

$X \in \{0, 1\}, \{0 \dots 9\}$ ספרות

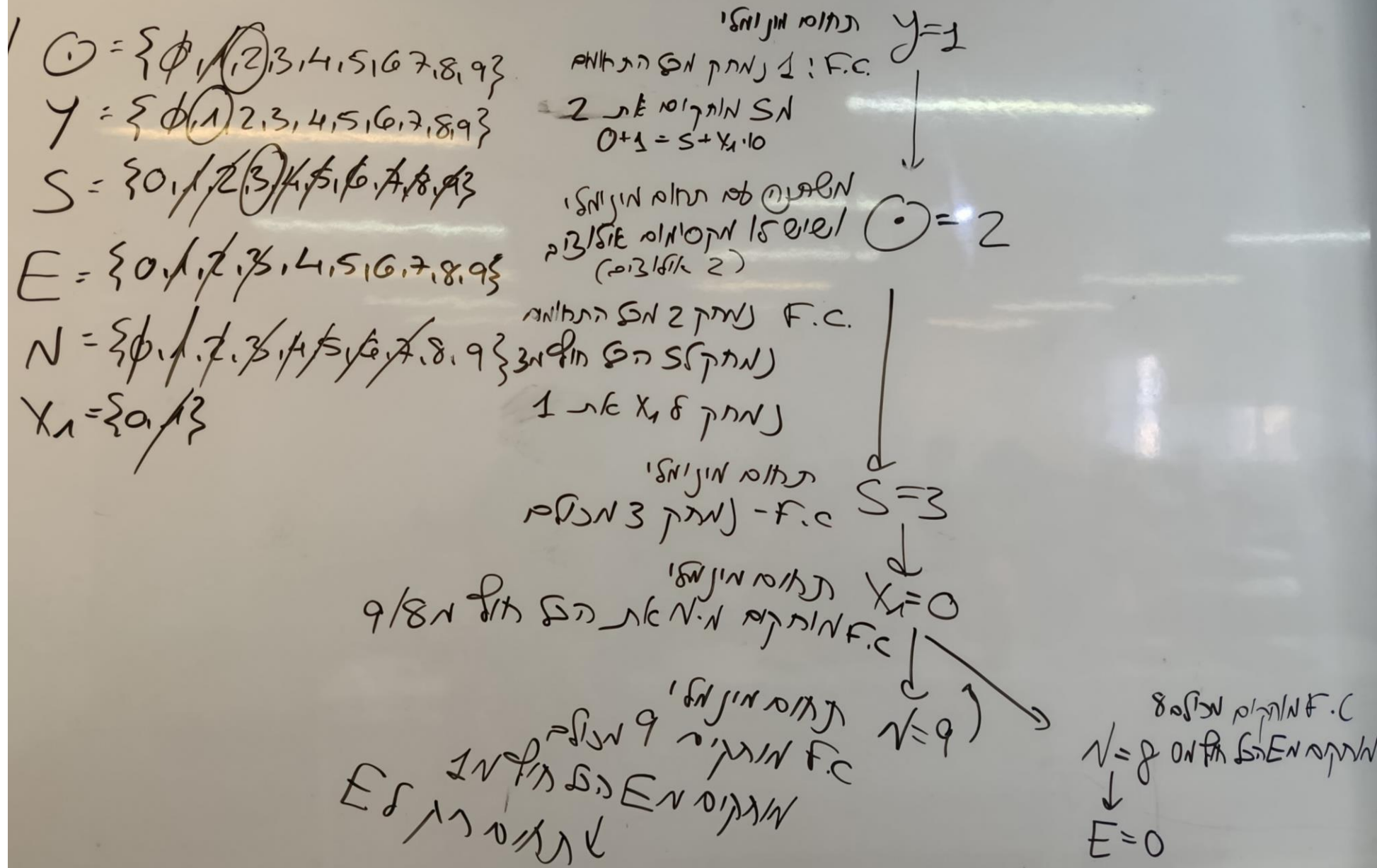
All diff $\{O, Y, S, E, N\}$ זיכר

$$Y \neq 0, N \neq 0, O \neq 0$$

$${}^2 O + {}^1 Y = {}^3 S + {}^0 X_1 \cdot 10$$

$${}^0 X_1 + {}^8 N + {}^2 O = E \cdot 10$$

שאלה 3



שאלה 3 ג

$$\begin{array}{r}
 + 6NOS \\
 50Y42 \\
 \hline
 24Y E_1 S9
 \end{array}$$

E N S Y O
 1 6 9 (4) S התחלה!
 1 6 9 2 (5)
 1 6 9 2 7

נוסף 1 ל-10
 נוסף 2 ל-5